

MODUL PRAKTIKUM

MATA KULIAH PEMROGRAMAN MOBILE

PERTEMUAN 01

SEMESTER GANJIL

TAHUN AJARAN 2026 - 2027



Disusun oleh:

Aina Hubby Aziira, M.Eng

Nayla Thahira Meldian

Siti Aliani Husnah.F

Kezia Valerina Damanik

Laila Qadriyah

Revin Pahlevi

Ervizon Fariz

Muhammad Afiq Jakhel

**DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS**

TAHUN 2026

IDENTITAS PRAKTIKUM

IDENTITAS MATA KULIAH

Kode mata kuliah	
Nama mata kuliah	Pemograman Mobile
CPMK yang dibebankan pada praktikum	
Materi Praktikum Pertemuan 3	1. Setup Environment
	2. Flutter Run
	3. Desain Prototype dengan Figma
	4. Import Desain Figma ke Project Flutter
	5. Menggunakan PRD dengan Bantuan AI Asisten & Prompting untuk Figma
	6. Widget Tree
	7. Layout Constraints
	8. Implementasi Widget Mobile
	9. Review dan Debug Frontend Mobile
	10. Setup GitHub dan Collaborator

IDENTITAS DOSEN DAN ASISTEN MAHASISWA

Nama Dosen Pengampu	1. Husnil Kamil, M.T.
Nama Asisten Mahasiswa (Kelas A)	1. 2311521006 - Nayla Thahira Meldian 2. 2311522006 - Siti Aliani Husnah.F 3. 2311522010 - Kezia Valerina Damanik 4. 2311522022 - Laila Qadriyah 5. 2311522024 - Revin Pahlevi

	6. 2311522025 - Ervizon Fariz 7. 2311522035 - Hafiz Muhammad Faqih 8. 2311522037 - Farhan Fitrahadi 9. 2311523004 - Fachri Akbar 10. 2311523009 - Fathiya Alzhafira 11. 2311523011 - Muhammad Afiq Jakhel 12. 2311523012 - Rahil Akram Hammad 13. 2311523013 - Putri Diva Riyanti 14. 2311523036 - Varissa Anzani Badri
Nama Asisten Mahasiswa (Kelas B)	1. 2311521006 - Nayla Thahira Meldian 2. 2311522006 - Siti Aliani Husnah.F 3. 2311522010 - Kezia Valerina Damanik 4. 2311522022 - Laila Qadriyah 5. 2311522024 - Revin Pahlevi 6. 2311522025 - Ervizon Fariz 7. 2311522035 - Hafiz Muhammad Faqih 8. 2311522037 - Farhan Fitrahadi 9. 2311523004 - Fachri Akbar 10. 2311523009 - Fathiya Alzhafira 11. 2311523011 - Muhammad Afiq Jakhel 12. 2311523012 - Rahil Akram Hammad 13. 2311523013 - Putri Diva Riyanti 14. 2311523036 - Varissa Anzani Badri

DAFTAR ISI

IDENTITAS PRAKTIKUM.....	1
IDENTITAS MATA KULIAH.....	2
IDENTITAS DOSEN DAN ASISTEN MAHASISWA.....	2
BAGIAN 1.....	6
SETUP ENVIRONMENT & BASIC FLUTTER WORKFLOW.....	6
A. Setup Environment.....	6
1. Install Git.....	6
2. Install VS Code.....	6
3. Install & Setup Flutter SDK.....	7
4. Install JDK.....	10
5. Install Android SDK (Command-line Tools Only).....	12
5.1 Download & Extract.....	12
5.2 Set Environment Variables.....	12
5.3 Install Komponen SDK.....	14
5.4 Hubungkan ke Flutter.....	14
5.5 Terima Lisensi Android via Flutter.....	14
6. Verifikasi dengan flutter doctor.....	15
7. Membuat & Menjalankan Project Pertama.....	15
8. Menjalankan di HP Android Fisik.....	17
8.1 Setup di HP.....	17
8.2 Hubungkan ke Laptop.....	18
8.3 Verifikasi Koneksi.....	18
8.4 Run ke HP.....	19
9. (Opsional) Emulator Android via Command Line.....	20
10. (Opsional) Visual Studio untuk Windows Desktop Apps.....	21
B. Flutter Run.....	22
1. Membuat Project Baru.....	22
2. Menjalankan Aplikasi.....	23
3. Build Mode: Debug, Profile, Release.....	23
C. Desain Prototype dengan Figma.....	23
1. Mengenal Workspace Figma.....	23
2. Membuat Prototype (Interaksi Antar Layar).....	24
3. Praktik Baik untuk Praktikum.....	24
D. Import Desain Figma ke Project Flutter.....	24
1. Pendekatan Manual via Dev Mode (Direkomendasikan untuk Belajar).....	25
2. Pendekatan Otomatis via Plugin Figma-to-Flutter.....	25
3. Ringkasan Perbandingan.....	26
E. Menggunakan PRD dengan Bantuan AI Asisten & Prompting untuk Figma.....	26

Langkah 1: Menerjemahkan PRD ke Layout & Komponen Figma.....	26
Langkah 3: Mengubah Spesifikasi Design Figma ke Widget Flutter.....	26
BAGIAN 2.....	30
Widget Tree & Basic UI Mobile.....	30
A. Widget Tree.....	30
B. Layout Constraints.....	31
C. Implementasi Widget Mobile.....	32
D. Review Dan Debug Frontend Mobile.....	35
E. Setup Github dan Collaborator.....	36

BAGIAN 1

SETUP ENVIRONMENT & BASIC FLUTTER WORKFLOW

A. Setup Environment

Panduan ini berisi langkah instalasi Flutter di Windows dari nol sampai bisa flutter run ke HP Android fisik, tanpa install Android Studio sebagai aplikasi, semua diatur lewat command line dan VS Code.

Target akhir: flutter doctor full hijau (kecuali Visual Studio yang memang opsional) dan project Flutter bisa jalan di Chrome maupun HP Android fisik

Prasyarat:

1. Windows 10/11
2. Koneksi internet stabil (total download bisa $\pm 2-3$ GB)
3. Waktu senggang $\pm 1-1.5$ jam untuk instalasi awal

1. Install Git

Flutter tool butuh Git untuk mengambil package dan update SDK.

1. Download

Dari git-scm.com/downloads/win

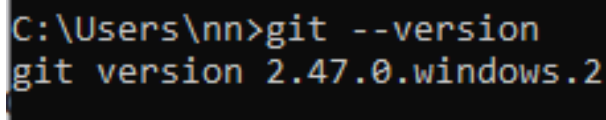
2. Install

Dengan opsi default

3. Cek

Buka Command Prompt (cmd), ketik:

```
git --version
```



```
C:\Users\nn>git --version  
git version 2.47.0.windows.2
```

2. Install VS Code

1. Download

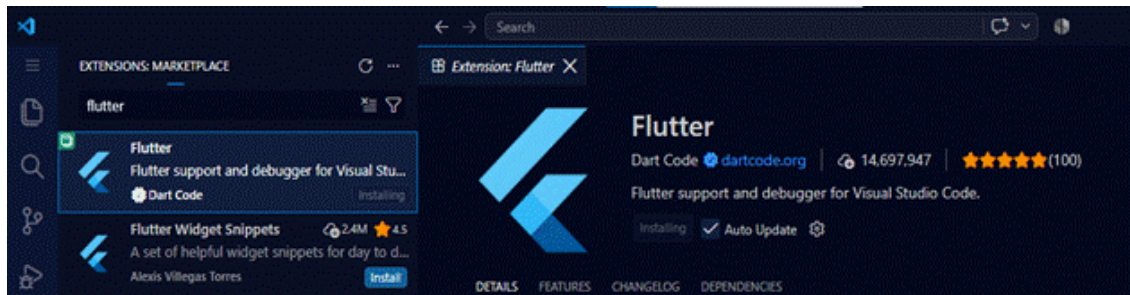
Dari code visualstudio.com

2. Install

Seperti biasa

3. Install extension Flutter

Buka Extensions (Ctrl+Shift+X), cari "Flutter" (publisher: Dart Code), klik Install, sudah otomatis menginstall ekstensi Dart juga

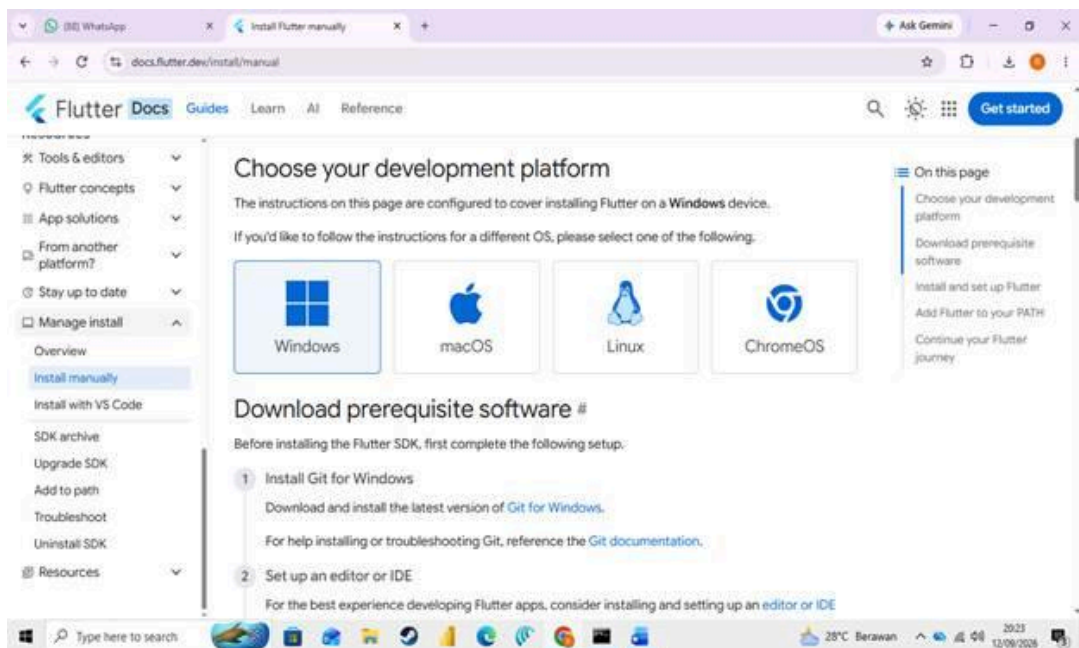


4. Restart VS Code

3. Install & Setup Flutter SDK

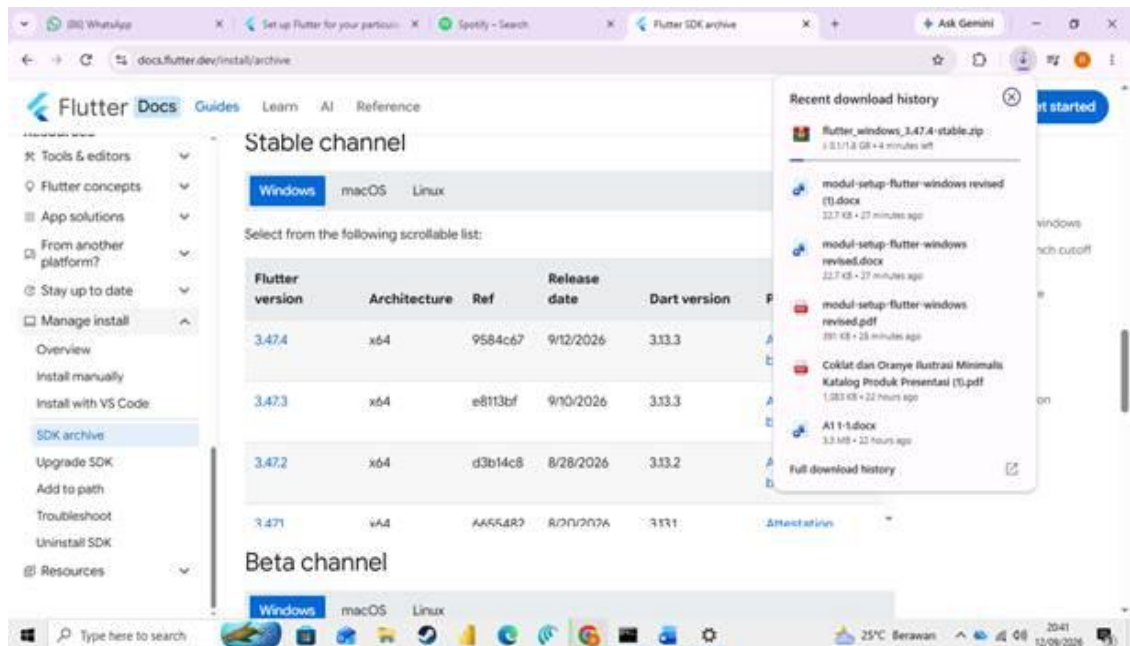
1. Buka halaman resmi

docs.flutter.dev/install/manual, pastikan tab Windows aktif.



2. Download SDK bundle (.zip)

Klik Custom setup dari halaman utama install jika diarahkan ke sana. Alternatif kalau tombol download nggak muncul: docs.flutter.dev/install/archive, cari tab Windows di bagian Stable channel

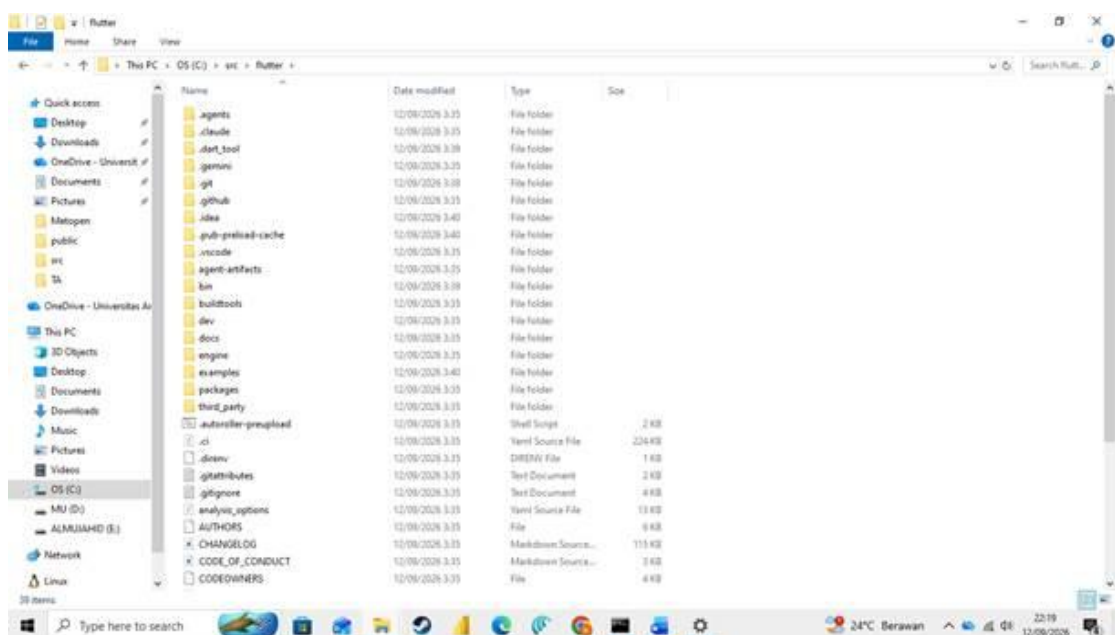


3. Buat folder

C:\src\flutter (jangan di Downloads/Desktop, jangan ada spasi di path)

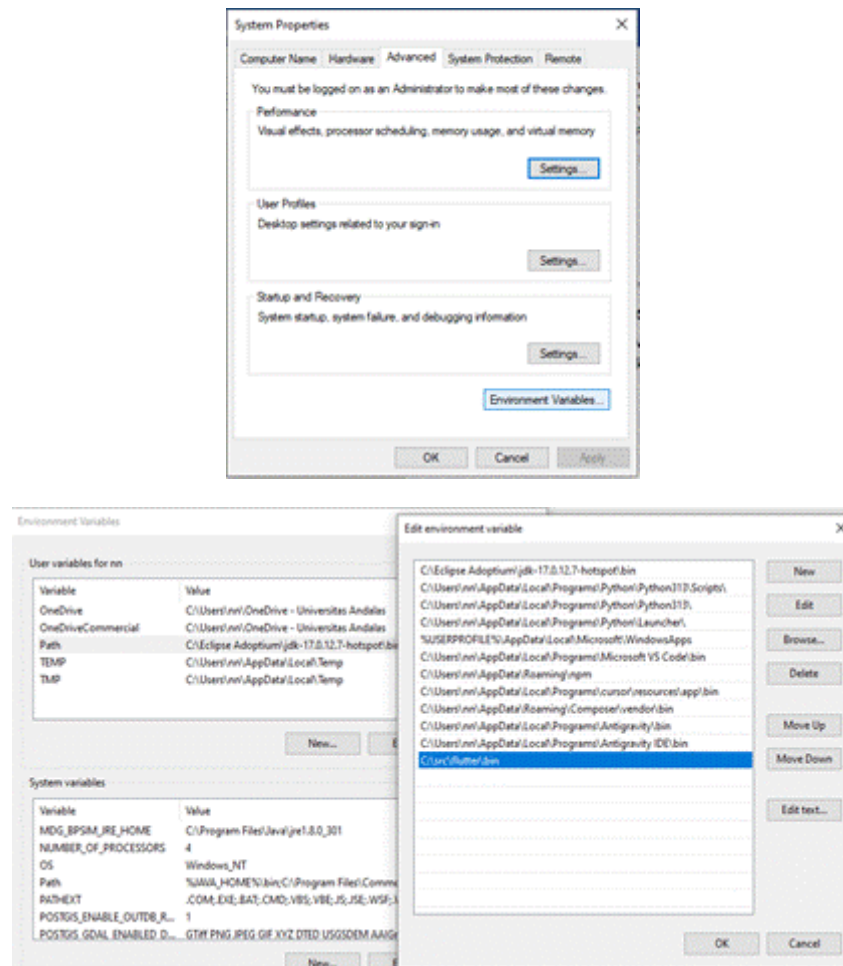
4. Extract

Extract isi zip ke folder tersebut, sampai strukturnya jadi C:\src\flutter\bin, C:\src\flutter\packages, dst.



5. Tambahkan ke PATH

Tekan tombol Windows, ketik "env", pilih "Edit environment variables for your account". Di variabel Path, klik New, ketik C:\src\flutter\bin. Klik OK di semua jendela



6. Restart terminal

Tutup semua jendela Command Prompt yang terbuka, buka yang baru

7. Verifikasi

```
flutter --version
```

```
Command Prompt - flutter --version
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\nn>flutter --version
Building flutter tool...
Running pub upgrade...
Resolving dependencies... (1.3s)
Downloading packages... (14.4s)
Got dependencies.
Flutter 3.47.4 • channel stable • https://github.com/flutter/flutter.git
Framework • revision 9584c6713b (2 days ago) • 2026-09-10 15:25:10 -0700
Engine • hash 0e228ec8c8d2abc9fcf1d053e8a40665bb859ec7 (revision 06a2e2a110) (8 days ago) • 2026-09-03 16:07:13.000Z
Tools • Dart 3.13.3 • DevTools 2.60.0

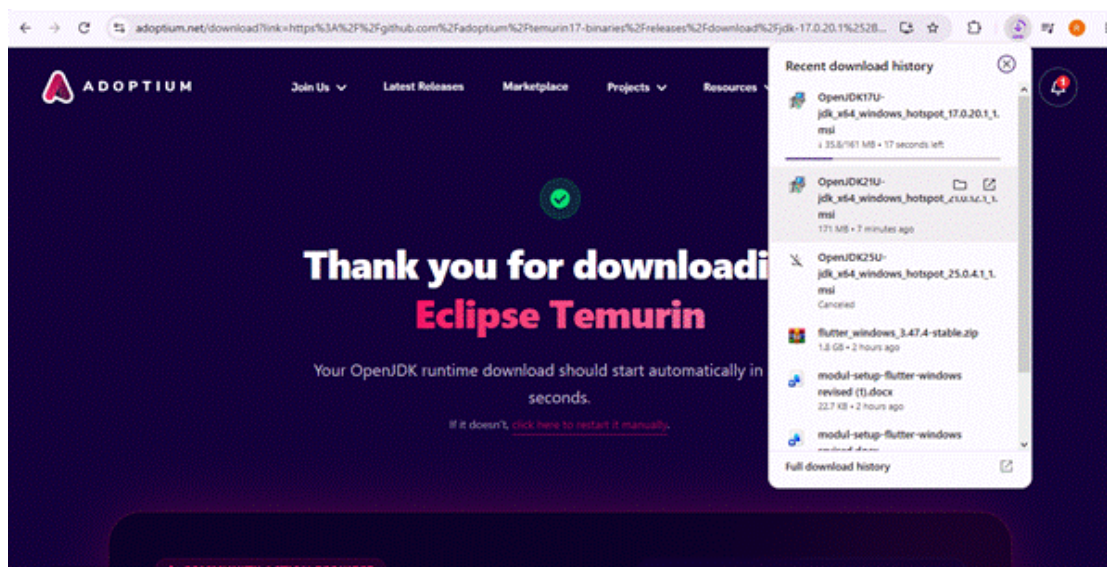
C:\Users\nn>
```

4. Install JDK

sdkmanager (dipakai di Bagian 5) butuh Java 17+. Karena tidak pakai Android Studio, JDK harus diinstall terpisah.

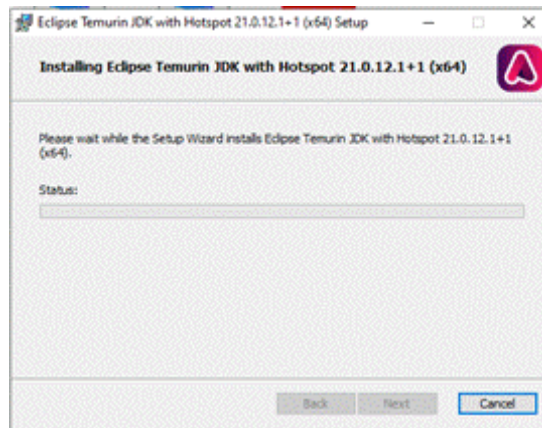
1. Download

Dari adoptium.net — pilih versi LTS (17 atau 21), Windows, package .msi



2. Install

Jalankan installer, pilih opsi default (biasanya otomatis centang "Set JAVA_HOME")

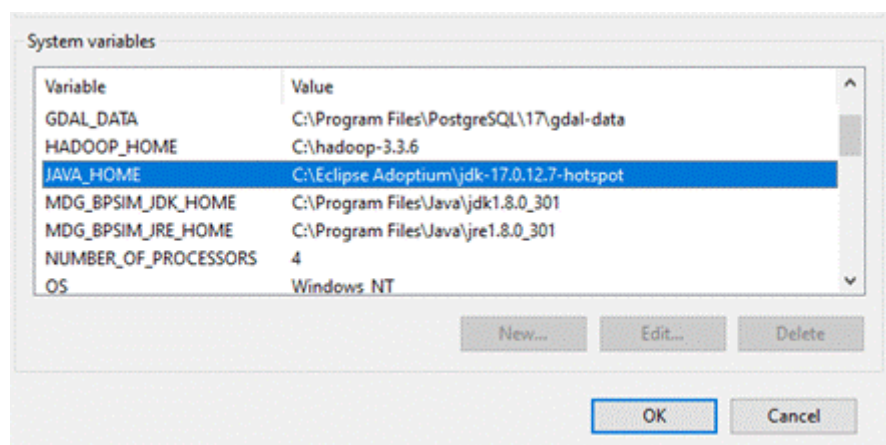


3. Cek JAVA_HOME

Kalau belum otomatis diset, tambahkan manual: nama JAVA_HOME, value path ke folder JDK, misal C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17.x.x-hotspot

4. Tambahkan ke PATH

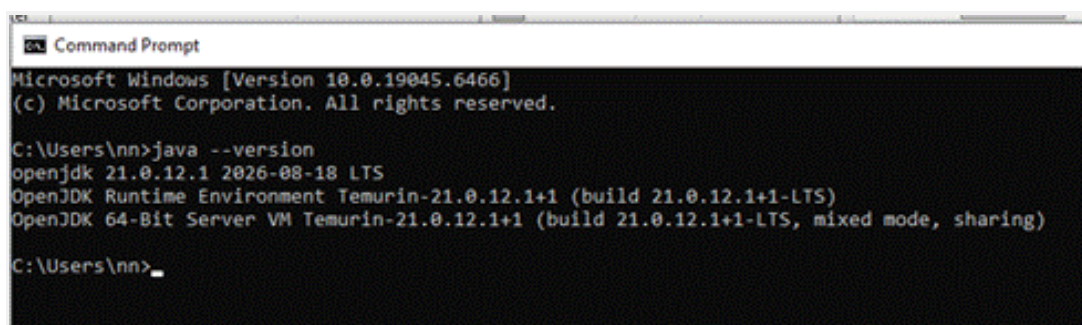
%JAVA_HOME%\bin kalau belum otomatis



5. Verifikasi

Restart Command Prompt, jalankan:

```
java -version
```



(sesuai versi yang kamu install)

5. Install Android SDK (Command-line Tools Only)

Ini pengganti Android Studio, hanya SDK-nya saja, tanpa IDE-nya.

5.1 Download & Extract

1. Buka halaman resmi

developer.android.com/studio, scroll ke bagian "Command line tools only"

2. Download zip Windows

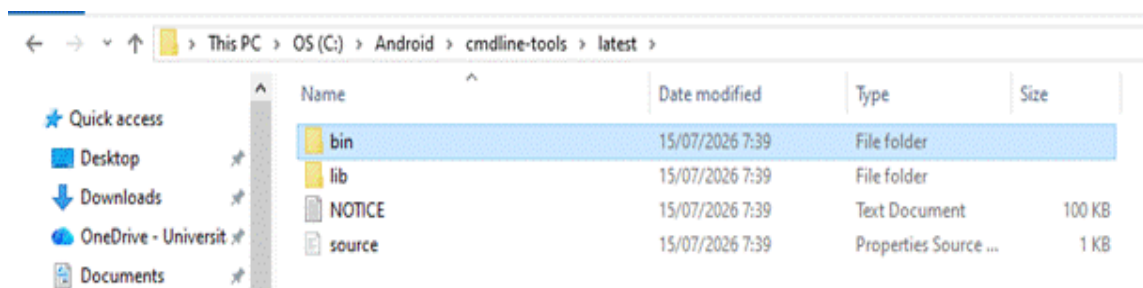
Contoh nama file: commandlinetools-win-XXXXXXXXX_latest.zip

3. Buat folder

C:\Android\cmdline-tools\latest

4. Extract

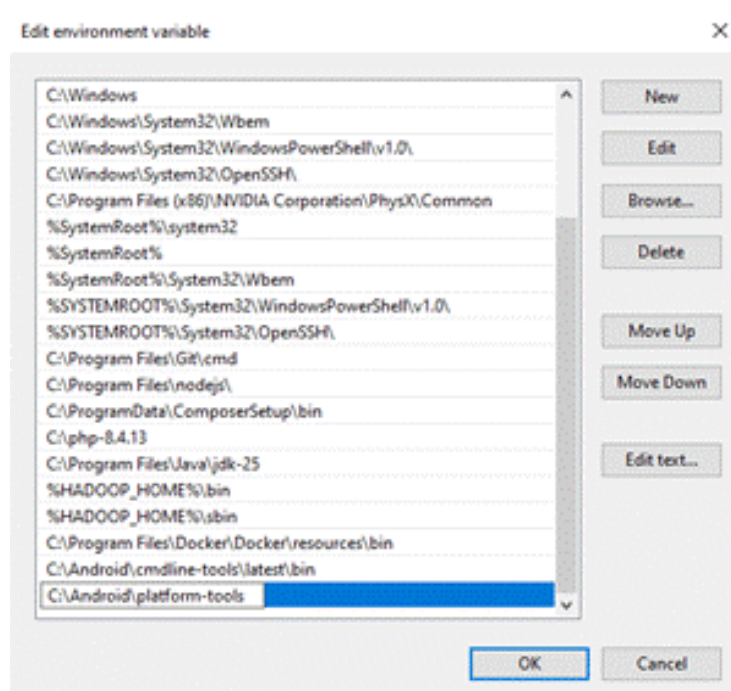
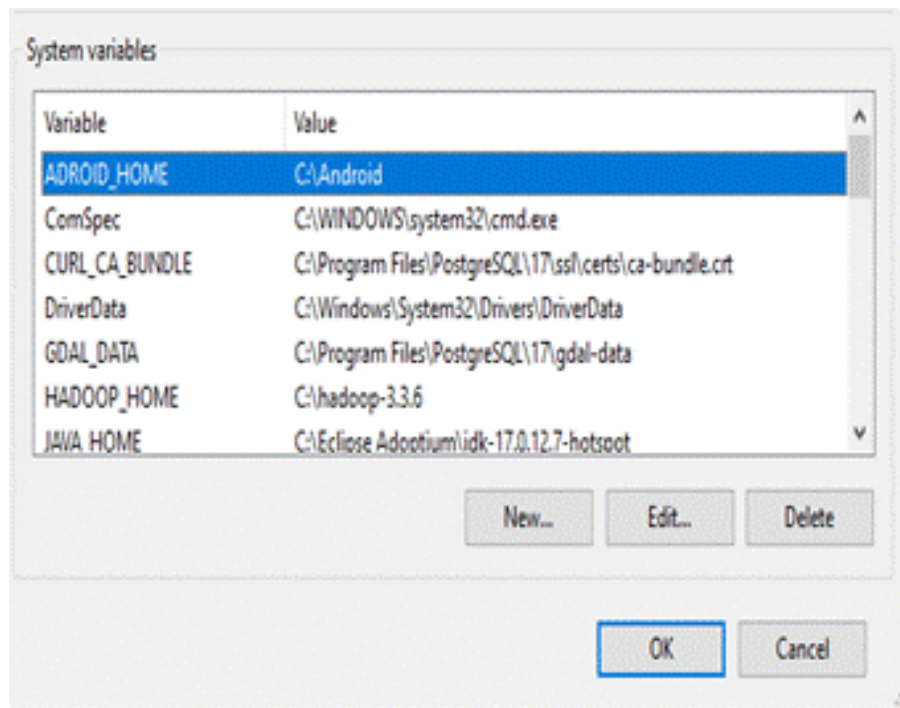
Extract isi zip ke situ



5.2 Set Environment Variables

Tambahkan di "Edit environment variables for your account":

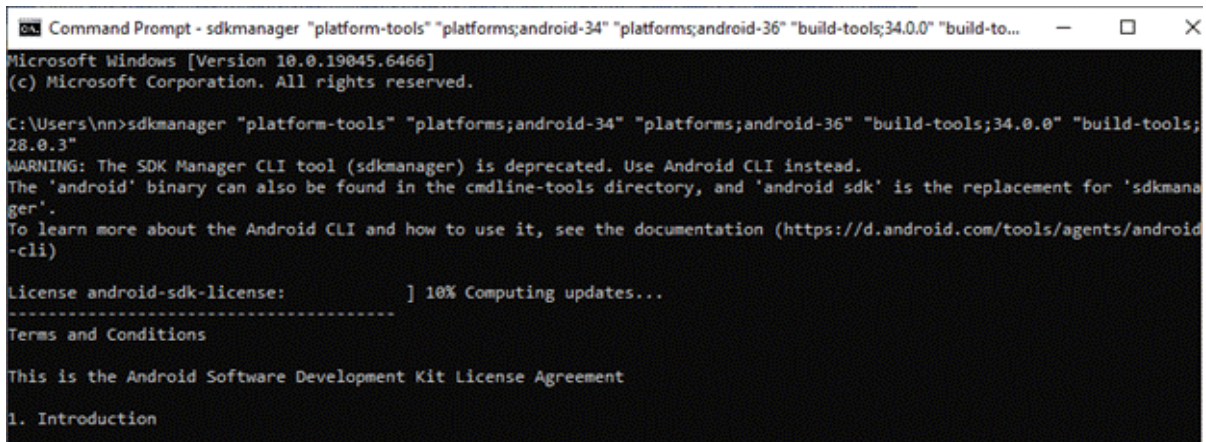
Nama	Value
ANDROID_HOME	C:\Android
Tambahan di Path	C:\Android\cmdline-tools\latest\bin
Tambahan di Path	C:\Android\platform-tools



Tutup semua Command Prompt yang terbuka, buka yang baru.

5.3 Install Komponen SDK

Jalankan di Command Prompt (boleh pakai sdkmanager atau sdkmanager.bat, dua-duanya jalan di CMD):



```
Command Prompt - sdkmanager "platform-tools" "platforms;android-34" "platforms;android-36" "build-tools;34.0.0" "build-to...
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

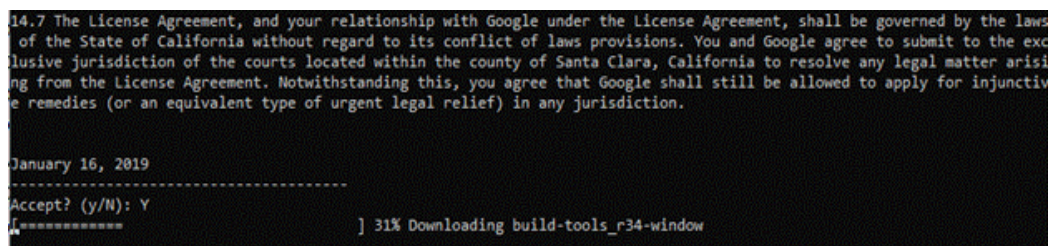
C:\Users\nn> sdkmanager "platform-tools" "platforms;android-34" "platforms;android-36" "build-tools;34.0.0" "build-to...
28.0.3"
WARNING: The SDK Manager CLI tool (sdkmanager) is deprecated. Use Android CLI instead.
The 'android' binary can also be found in the cmdline-tools directory, and 'android sdk' is the replacement for 'sdkmanager'.
To learn more about the Android CLI and how to use it, see the documentation (https://d.android.com/tools/agents/android-cli)

License android-sdk-license:          ] 10% Computing updates...
-----
Terms and Conditions

This is the Android Software Development Kit License Agreement

1. Introduction
```

- Kalau muncul prompt lisensi (Accept? (y/N):), ketik y lalu Enter untuk setiap lisensi yang muncul



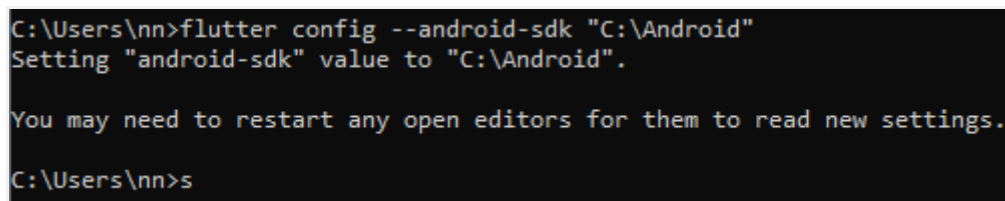
```
14.7 The License Agreement, and your relationship with Google under the license Agreement, shall be governed by the laws
of the State of California without regard to its conflict of laws provisions. You and Google agree to submit to the ex
clusive jurisdiction of the courts located within the county of Santa Clara, California to resolve any legal matter arisi
ng from the License Agreement. Notwithstanding this, you agree that Google shall still be allowed to apply for injunctiv
e remedies (or an equivalent type of urgent legal relief) in any jurisdiction.

January 16, 2019
-----
Accept? (y/N): Y
[*****] ] 31% Downloading build-tools_r34-window
```

- Tunggu sampai semua progress bar 100% dan kembali ke prompt terminal (jangan tutup terminal di tengah proses)

5.4 Hubungkan ke Flutter

```
flutter config --android-sdk "C:\Android"
```



```
C:\Users\nn> flutter config --android-sdk "C:\Android"
Setting "android-sdk" value to "C:\Android".

You may need to restart any open editors for them to read new settings.

C:\Users\nn>
```

5.5 Terima Lisensi Android via Flutter

```
flutter doctor --android-licenses
```

Ketik y untuk setiap lisensi yang muncul.

```
Accept? (y/N): Y
All SDK package licenses accepted
```

6. Verifikasi dengan flutter doctor

```
flutter doctor
```

Target hasil akhir:

Komponen	Status
Flutter	OK
Windows Version	OK
Android toolchain - develop for Android devices	OK
Chrome - develop for the web	OK
Visual Studio - develop Windows apps	Abaikan (lihat Bagian 10)
Connected device	OK
Network resources	OK

```
C:\Users\nn>flutter doctor
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[V] Flutter (Channel stable, 3.47.4, on Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466], locale en-ID)
[V] Windows Version (10 Home Single Language 64-bit, 22H2, 2009)
[V] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 34.0.0)
[V] Chrome - develop for the web
[X] Visual Studio - develop Windows apps
    X Visual Studio not installed; this is necessary to develop Windows apps.
      Download at https://visualstudio.microsoft.com/downloads/.
      Please install the "Desktop development with C++" workload, including all of its default components
[V] Connected device (3 available)
[V] Network resources

! Doctor found issues in 1 category.
```

Kalau Android toolchain masih bermasalah dengan pesan versi SDK/build-tools yang diminta beda dari yang sudah diinstall, install versi spesifik yang diminta pesan errornya, contoh:

```
sdkmanager "platforms;android-XX" "build-tools;XX.X.X"
```

lalu cek ulang flutter doctor.

7. Membuat & Menjalankan Project Pertama

```
flutter create nama_project
```

```
cd nama_project
```

code .

```
C:\Users\nn>flutter create belajar_flutter
Creating project belajar_flutter...
Resolving dependencies in `belajar_flutter`...
Downloading packages...
Got dependencies in `belajar_flutter`.
Wrote 131 files.

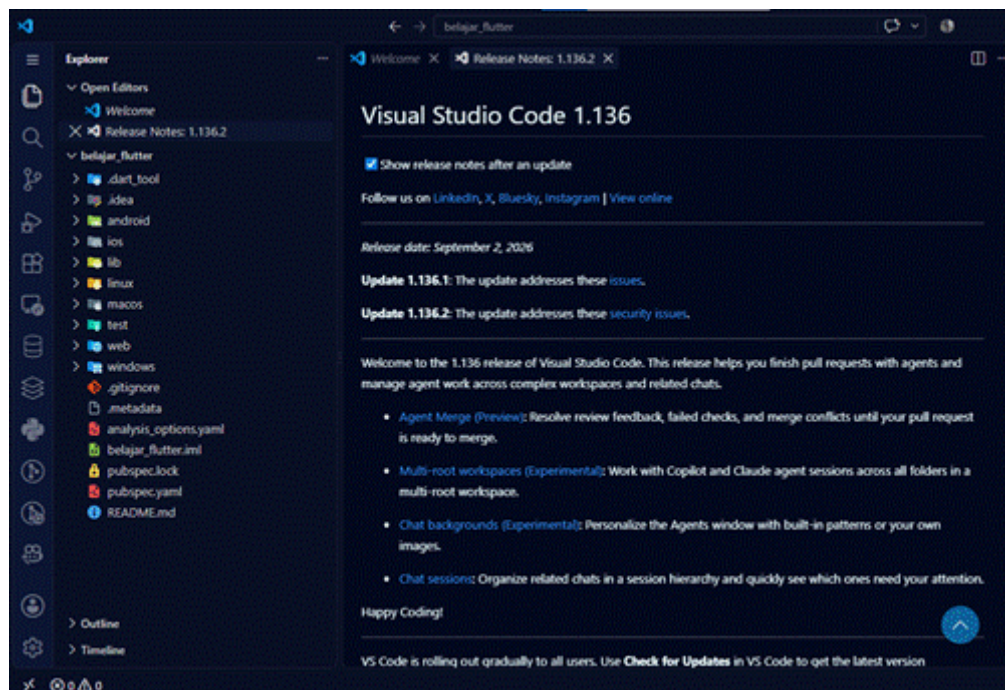
All done!
You can find general documentation for Flutter at: https://docs.flutter.dev/
Detailed API documentation is available at: https://api.flutter.dev/
If you prefer video documentation, consider: https://www.youtube.com/c/flutterdev

In order to run your application, type:

  $ cd belajar_flutter
  $ flutter run

Your application code is in belajar_flutter/lib/main.dart.

C:\Users\nn>cd belajar_flutter
C:\Users\nn\belajar_flutter>code .
```



Jalankan ke Chrome (paling cepat, cocok buat tes awal):

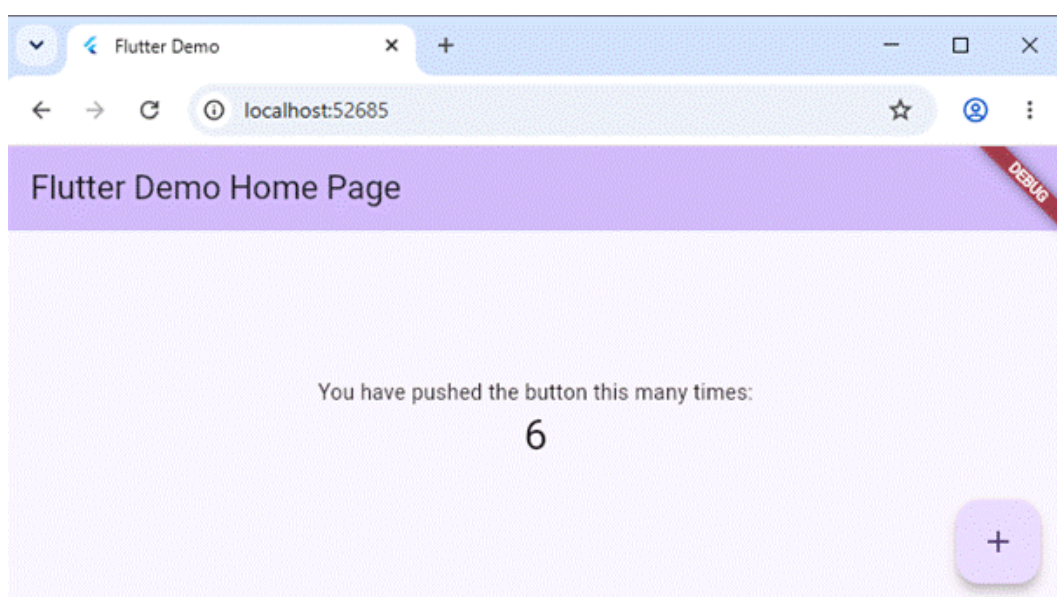
```

C:\Users\nn\belajar_flutter>flutter run -d chrome
Launching lib\main.dart on Chrome in debug mode...
Waiting for connection from debug service on Chrome... 126.1s

Flutter run key commands.
r Hot reload.
R Hot restart.
h List all available interactive commands.
d Detach (terminate "flutter run" but leave application running).
c Clear the screen
q Quit (terminate the application on the device).

This app is linked to the debug service: ws://127.0.0.1:53180/ZToWTdB4j3w=/ws
Debug service listening on ws://127.0.0.1:53180/ZToWTdB4j3w=/ws
A Dart VM Service on Chrome is available at: http://127.0.0.1:53180/ZToWTdB4j3w=
The Flutter DevTools debugger and profiler on Chrome is available at:
http://127.0.0.1:53180/ZToWTdB4j3w=/devtools/?uri=ws://127.0.0.1:53180/ZToWTdB4j3w=/ws
Starting application from main method in: org-dartlang-app:///web_entrypoint.dart.

```



8. Menjalankan di HP Android Fisik

8.1 Setup di HP

1. Aktifkan Developer Options

Buka Settings > About phone, tap "Nomor build" / "Build number" 7 kali berturut-turut sampai muncul notifikasi "Anda sekarang developer"

2. Buka Developer Options

Menu baru di System atau paling bawah Settings

3. Aktifkan USB debugging



Catatan: Khusus HP Xiaomi/POCO/Redmi (MIUI/HyperOS): ada toggle tambahan "USB debugging (Security settings)" yang WAJIB diaktifkan juga (biasanya minta login akun Mi dan konfirmasi via internet). Tanpa ini, HP hanya akan kedetect sebagai "Portable Devices" biasa di Windows, bukan sebagai perangkat ADB

8.2 Hubungkan ke Laptop

1. Colok kabel USB

Pastikan kabel data, bukan cuma charging

2. Pilih mode USB

Swipe notifikasi di HP, pilih mode USB "File Transfer" (bukan "Charging only")

3. Izinkan debugging

Akan muncul popup "Allow USB debugging?" — centang "Always allow from this computer", tap Allow

8.3 Verifikasi Koneksi

`adb devices`

Harusnya muncul serial number dengan status device:

`91f4a6e9` `device`

```
C:\Users\nn>adb devices
List of devices attached
10DCCT02H0000FN device
```

- Kalau list kosong → cek popup izin di HP, coba kabel lain, cek Device Manager Windows untuk driver bermasalah
- Kalau statusnya unauthorized → accept popup di HP yang mungkin belum di-tap

8.4 Run ke HP

flutter devices

```
C:\Users\ann>flutter devices
Found 4 connected devices:
V2201 (mobile) • 10DCYT02H0000FN • android-arm64 • Android 13 (API 33)
Windows (desktop) • windows • windows-x64 • Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
Chrome (web) • chrome • web-javascript • Google Chrome 152.0.7977.83
Edge (web) • edge • web-javascript • Microsoft Edge 153.0.4234.32

Run "flutter emulators" to list and start any available device emulators.

If you expected another device to be detected, please run "flutter doctor" to diagnose potential issues. You may also
try increasing the time to wait for connected devices with the "--device-timeout" flag. Visit https://flutter.dev/setup/
for troubleshooting tips.

C:\Users\ann>
```

```
flutter run
```

Kalau ada lebih dari satu device tersedia, pilih nomor sesuai HP, atau langsung:

```
flutter run -d <device_id>
```

[illegible]



(device_id didapat dari hasil adb devices di atas)

9. (Optional) Emulator Android via Command Line

Kalau tidak ada HP fisik dan mau pakai emulator, tanpa Android Studio GUI:

```
sdkmanager "emulator" "system-images;android-34;google_apis;x86_64"
```

Tambahkan C:\Android\emulator ke Path, lalu:

```
avdmanager create avd -n Pixel_Test -k  
"system-images;android-34;google_apis;x86_64" -d pixel
```

(kalau ditanya custom hardware profile, Enter aja / pilih "no")

Nyalakan emulator:

```
emulator -avd Pixel_Test
```

Setelah emulator terbuka, di jendela Command Prompt lain jalankan flutter run dari folder project.

Catatan: Performa — pastikan virtualization (VT-x/AMD-V) aktif di BIOS, dan fitur Windows "Windows Hypervisor Platform" ter-enable (cari lewat "Turn Windows features on or off"), supaya emulator tidak lag.

10. (Optional) Visual Studio untuk Windows Desktop Apps

Visual Studio di flutter doctor bukan VS Code ini produk terpisah dari Microsoft, cuma dibutuhkan kalau mau build aplikasi Windows desktop native. Aman diabaikan kalau target cuma Android/web.

Kalau tetap mau full hijau:

1. Download Visual Studio Community (gratis)

Dari visualstudio.microsoft.com/downloads

2. Pilih workload

Saat instalasi, centang workload "Desktop development with C++"

3. Install

Bisa 20-40 menit

4. Cek ulang

Restart Command Prompt, cek flutter doctor lagi

Troubleshooting - Error yang Umum Ditemui

Error	Penyebab	Solusi
'sdkmanager' is not recognized as an internal or external command	PATH belum benar / CMD belum di-restart	Cek PATH tersimpan, tutup total & buka CMD baru
Java version 17 or higher is required	Tidak ada JDK terinstall (biasanya bawaan Android Studio)	Install JDK terpisah (Bagian 4)

No valid Android SDK platforms found walau folder platform ada	build-tools yang berpasangan belum diinstall	sdkmanager "build-tools;XX.X.X"
Flutter requires Android SDK XX dan Build-Tools X.X.X	Versi Flutter butuh platform/build-tools spesifik yang beda dari yang sudah ada	Install versi yang diminta pesan error tersebut, tanpa menghapus yang lama
HP hanya muncul di "Portable Devices", tidak kedetect adb devices	(Xiaomi/POCO/HyperOS) "USB debugging (Security settings)" belum aktif, atau mode USB salah	Aktifkan toggle security settings, pilih mode USB "File Transfer", cabut-colok ulang
adb devices menunjukkan status unauthorized	Popup izin di HP belum di-accept	Cek layar HP, tap Allow pada popup RSA fingerprint
Folder cmdline-tools double nested	Struktur zip Android SDK memang begitu saat di-extract	Pindahkan isi folder dalam ke satu level di atas

B. Flutter Run

Setelah environment siap, langkah berikutnya adalah membuat project baru dan memahami siklus development Flutter: membuat, menjalankan, dan melakukan perubahan kode secara cepat.

1. Membuat Project Baru

```
flutter create nama_project
```

Struktur folder penting yang dihasilkan:

- **lib/main.dart** — entry point aplikasi (fungsi main())
- **pubspec.yaml** — daftar dependency, asset, dan metadata project

- **android/** dan **ios/** — project native untuk masing-masing platform
- **test/** — unit/widget test

2. Menjalankan Aplikasi

flutter run

Jika ada lebih dari satu device/emulator aktif, Flutter akan meminta memilih salah satu, atau bisa langsung ditentukan:

```
flutter run -d chrome      # jalankan di browser Chrome (web)
flutter run -d <device_id> # jalankan di device/emulator tertentu
flutter devices           # lihat daftar device yang terdeteksi
```

3. Build Mode: Debug, Profile, Release

Mode	Perintah	Kegunaan
Debug (default)	flutter run	Development sehari-hari — mendukung hot reload/restart, ada assertion & debug banner
Profile	flutter run --profile	Mengukur performa (mendekati kondisi rilis, sebagian tooling debug tetap aktif)
Release	flutter run --release	Build optimal untuk distribusi — tanpa hot reload, ukuran lebih kecil & lebih cepat

C. Desain Prototype dengan Figma

Sebelum coding, tampilan aplikasi dirancang terlebih dahulu dalam bentuk desain visual dan alur interaksi (prototype) menggunakan Figma, agar developer punya acuan pasti sebelum implementasi.

1. Mengenal Workspace Figma

- **Design mode** — tempat membuat tampilan (frame, layer, komponen, warna, tipografi)

- **Dev Mode** — mode khusus developer untuk inspect ukuran, warna, spacing, dan generate snippet kode (dibahas di Bagian 4)
- **Frame** — canvas berukuran tetap yang merepresentasikan satu layar aplikasi (pilih preset ukuran device, mis. "iPhone 14" atau "Android Large")
- **Auto Layout** — fitur mengatur elemen agar menyesuaikan ukuran otomatis, mirip konsep Row/Column di Flutter — sangat membantu supaya desain lebih mudah diterjemahkan ke widget
- **Components & Variants** — elemen reusable (tombol, kartu, dsb.) dengan beberapa state, mirip konsep custom widget

2. Membuat Prototype (Interaksi Antar Layar)

1. Buat beberapa frame yang merepresentasikan tiap layar aplikasi (Splash, Login, Home, dst.)
2. Pindah dari tab Design ke tab Prototype di panel kanan
3. Pilih elemen (mis. tombol), lalu tarik konektor panah ke frame tujuan
4. Tentukan trigger (On Click/On Tap, On Drag, While Hovering, After Delay, dll.) dan jenis transisi (Instant, Dissolve, Smart Animate, dll.)
5. Klik tombol Present (▶) untuk menjalankan dan menguji alur prototype secara interaktif

3. Praktik Baik untuk Praktikum

- Gunakan Auto Layout sejak awal — memudahkan proses import/translate ke Flutter di Bagian 4
- Konsisten memakai style/warna lewat Local Styles atau Variables agar mudah dipetakan ke ThemeData Flutter

Beri nama layer & frame yang jelas (bukan "Rectangle 12") supaya mudah dibaca saat inspect di Dev Mode

D. Import Desain Figma ke Project Flutter

Figma tidak punya fitur "export langsung ke Flutter" resmi (native code generation Figma Dev Mode hanya mendukung iOS/Android native & CSS/HTML). Ada dua pendekatan yang umum dipakai:

1. Pendekatan Manual via Dev Mode (Direkomendasikan untuk Belajar)

Dev Mode menyediakan panel inspect yang menampilkan ukuran, warna (hex), font, spacing, dan padding persis seperti desain mirip fitur Inspect di DevTools browser.

- Buka file Figma, aktifkan Dev Mode (ikon `</>` di pojok kanan atas)
- Klik elemen yang ingin diimplementasikan untuk melihat properti: ukuran (width/height), warna, font-family, font-size, spacing/padding
- Export asset (ikon, gambar) lewat panel Export —pilih format PNG/SVG dan resolusi (1x/2x/3x untuk berbagai densitas layar)
- Terjemahkan properti tersebut menjadi widget Flutter secara manual (Container, Padding, Row/Column, TextStyle, dst.)

Pendekatan ini lebih lambat tapi menghasilkan struktur widget yang bersih dan mudah dipelihara — cocok untuk tujuan pembelajaran, karena mahasiswa benar-benar memahami pemetaan desain ke widget tree.

2. Pendekatan Otomatis via Plugin Figma-to-Flutter

Beberapa plugin komunitas di Figma Community dapat men-generate kode Flutter dari desain, misalnya plugin bertipe "Figma to Flutter" atau "Flutter Color/Variables Export" untuk design tokens (warna, spacing).

- Cara pakai umum: buka file Figma → menu Plugins → cari plugin terkait → jalankan pada frame/elemen terpilih → salin kode yang dihasilkan ke project Flutter
- Plugin export warna/variable (mis. Flutter Color Variables) cocok untuk sinkronisasi design token (palet warna, mode terang/gelap) ke file konstanta Dart

Perhatian: hasil generate dari plugin umumnya berupa widget absolut (SizedBox + Positioned/Container dengan ukuran tetap), bukan layout responsif (Row/Column/Expanded). Cocok sebagai referensi awal, tapi sebaiknya tetap dirapikan ulang secara manual agar layout adaptif di berbagai ukuran layar.

3. Ringkasan Perbandingan

Aspek	Manual (Dev Mode)	Plugin Otomatis
Kecepatan	Lebih lambat	Lebih cepat
Kualitas struktur widget	Bersih, sesuai best practice	Sering kaku/absolut, perlu dirapikan
Cocok untuk	Belajar & project produksi	Prototipe cepat/referensi awal

E. Menggunakan PRD dengan Bantuan AI Asisten & Prompting untuk Figma

Langkah 1: Menerjemahkan PRD ke Layout & Komponen Figma

Setelah daftar layar diperoleh, gunakan prompt kedua untuk meminta AI menyusun spesifikasi layout di Figma, mencakup struktur *Auto Layout*, jarak (*spacing*), dan hierarki teks.

Instruksi Prompt 2: Panduan Design Figma

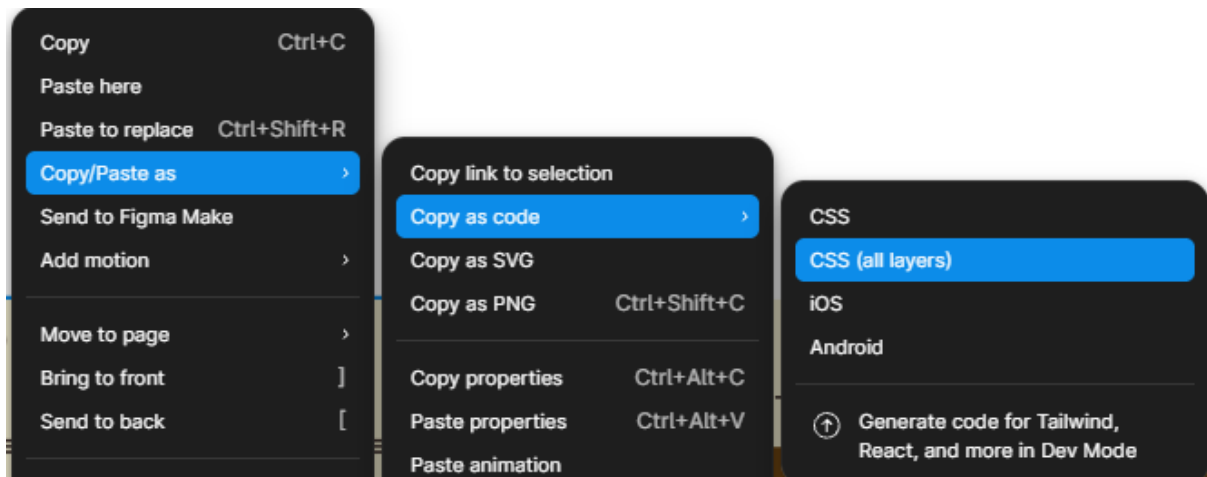
Berdasarkan PRD aplikasi [Nama Aplikasi] di atas, pilihlah 3 layar utama (misal: Login, Home/Dashboard, Detail Product).

Untuk masing-masing layar, berikan panduan struktur layout di Figma:

1. Penggunaan Auto Layout (Kapan menggunakan Direction Horizontal/Row atau Vertical/Column).
2. Rekomendasi Spacing (Jarak antar elemen) dan Padding (Jarak tepi layar).
3. Hierarki Teks (Ukuran Font untuk Judul, Subjudul, dan Teks Isian).
4. Daftar Komponen Reusable yang harus dibuat terlebih dahulu (misal: Button, Card, Bottom Bar).

Langkah 3: Mengubah Spesifikasi Design Figma ke Widget Flutter

Saat tahap desain selesai ,klik di layout lalu pilih copy as code dan pilih css (all layer)



Instruksi Prompt 3: Konversi ke Widget Flutter

Saya sedang membuat tampilan UI di Flutter berdasarkan desain Figma.

Berikut spesifikasi elemen:

- Komponen: Card Produk
- Dimensi: Lebar Fill Container, Tinggi 120px, Corner Radius 12px
- Warna Latar: #FFFFFF dengan Shadow Opacity 10%
- Tata Letak Internal: Horizontal (Row) berisi Gambar Produk (80x80px) di kiri, dan Kolom Teks (Judul 14px Bold, Harga 12px Medium) di kanan.

Buatkan kode Widget Flutter (StatelessWidget) yang rapi, responsif, dan sesuai dengan best practice Flutter!

Contoh Prompt :

Kamu adalah AI coding assistant yang bertugas mengimplementasikan UI Flutter berdasarkan PRD (Product Requirements Document) dan desain Figma yang saya lampirkan.

KONTEKS PROJECT

- Nama project: [ISI NAMA PROJECT]
- Platform target: Flutter (Android [& iOS jika perlu])
- State management: [Provider / Riverpod / Bloc / GetX sesuaikan]
- Struktur folder saat ini: [tempel struktur folder project, misal lib/screens, lib/widgets, lib/models]

SUMBER DESAIN

1. PRD: [lampirkan/tempel isi PRD atau ringkasannya fitur, flow, requirement fungsional]
2. Figma: [tempel link Figma / lampirkan screenshot frame / export design tokens (warna, spacing, typography)]

TUGAS

Implementasikan screen/komponen berikut sesuai desain Figma dan requirement di PRD:

1. [Nama screen 1, misal: "Login Screen"]
2. [Nama screen 2, misal: "Dashboard"]

KETENTUAN TEKNIS

1. Gunakan widget Flutter native (Material) kecuali desain secara eksplisit butuh custom widget
2. Ekstrak design token dari Figma menjadi:
 - Color palette : lib/theme/app_colors.dart
 - Typography : lib/theme/app_text_styles.dart
 - Spacing/sizing konsisten (gunakan konstanta, jangan hardcode angka di widget)
3. Pisahkan UI (widget) dari logic (gunakan [state management pilihan])
4. Buat widget reusable jika ada elemen yang berulang (button, card, input field)
5. Pastikan responsive untuk berbagai ukuran layar (gunakan MediaQuery / LayoutBuilder, hindari ukuran fixed px)
6. Ikuti null-safety dan best practice Dart terbaru
7. Untuk asset gambar, gunakan format WebP dan struktur folder assets/images/2.0x, 3.0x sesuai resolusi

OUTPUT YANG DIHARAPKAN

1. Kode Flutter lengkap per screen/komponen (file terpisah, bukan satu file besar)
2. Penjelasan singkat struktur widget tree yang dipakai
3. Daftar dependency baru (jika ada) yang perlu ditambahkan via flutter pub add
4. Catatan jika ada bagian desain Figma yang ambigu/tidak match dengan PRD, agar saya klarifikasi dulu sebelum lanjut

BATASAN

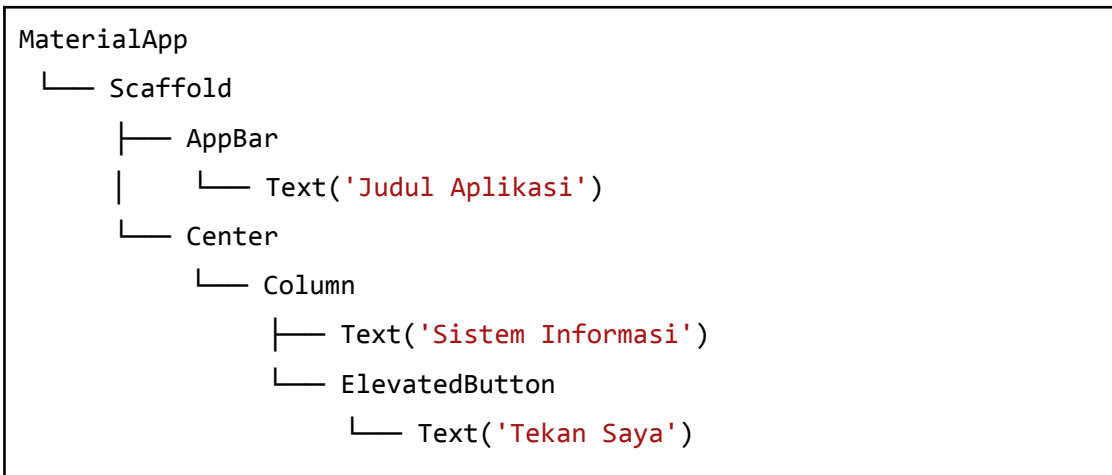
1. Jangan generate dummy data acak gunakan struktur data sesuai model/API yang sudah saya definisikan: [tempel model/API jika ada]
2. Jangan ubah struktur folder project yang sudah ada kecuali saya minta
3. Jika Figma dan PRD berbeda instruksi, prioritaskan PRD untuk logic/fungsi dan Figma untuk visual

BAGIAN 2

Widget Tree & Basic UI Mobile

A. Widget Tree

Pada Flutter, setiap komponen tampilan adalah widget, dan komponen tersebut disusun dengan cara saling membungkus satu sama lain. Susunan bersarang yang bertingkat dari elemen terluar hingga elemen terkecil membentuk struktur hierarki yang disebut Widget Tree (Pohon Widget). Satu widget induk (parent) dapat memiliki satu atau lebih widget anak (child), sehingga terbentuk struktur pohon (tree).



Dapat digambarkan sebagai widget tree berikut:

- MaterialApp menjadi root widget (akar pohon).
- Scaffold adalah anak dari MaterialApp.
- AppBar dan Center merupakan anak dari Scaffold.
- Column menjadi anak dari Center, dan seterusnya hingga widget paling dasar (leaf widget) seperti Text.

Struktur bersarang seperti inilah yang disebut widget tree, jalur dari root hingga leaf widget menentukan bagaimana tampilan akhirnya dirender ke layar.

B. Layout Constraints

Penentuan dimensi setiap komponen visual diatur oleh Aturan Layout Constraints. yaitu *Constraints go down. Sizes go up. Parent sets position*. Alur kerjanya mengikuti tiga tahap berikut, dan mengikuti arah widget tree:

- *Constraints go down* (parent → child). Widget induk (*parent*) menetapkan rentang batas ukuran (minWidth, maxWidth, minHeight, maxHeight) kepada widget anak (*child*).
- *Sizes go up* (child → parent). Widget anak menentukan ukurannya sendiri berdasarkan isi data/konten, dengan syarat tidak melampaui batas yang diizinkan oleh induknya.
- *Parent sets position*. Widget induk menempatkan widget anak pada koordinat visual (x, y) di layar.

Karena hampir semua widget di Flutter dirender lewat objek `RenderBox`, dan banyak `RenderBox` yang hanya meneruskan constraint ke child tunggalnya, secara umum widget dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis perilaku:

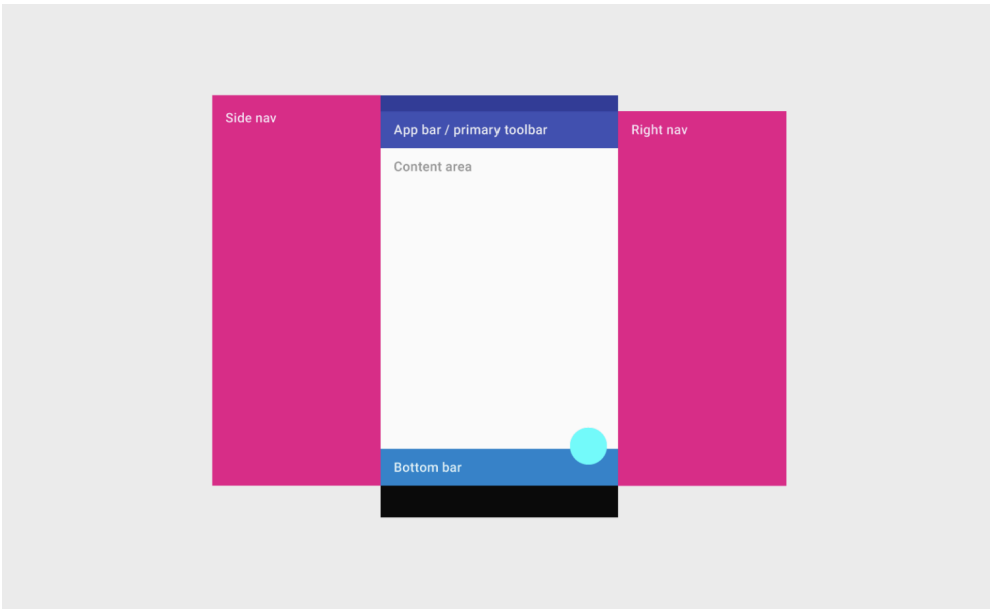
Kategori	Perilaku	Contoh
Sebesar mungkin	Mengambil ukuran maksimum yang diizinkan	Center, ListView
Menyesuaikan child	Ukurannya sama dengan ukuran <i>child</i> -nya	Transform, Opacity
Ukuran tertentu (intrinsik)	Ukurannya ditentukan oleh kontennya sendiri	Image, Text

C. Implementasi Widget Mobile

Widget merupakan komponen dasar untuk membangun antarmuka pengguna pada Flutter. Tampilan aplikasi dibentuk dengan menyusun widget secara hierarkis dalam sebuah Widget Tree. Widget dapat digunakan untuk menampilkan konten maupun mengatur layout aplikasi. Beberapa widget dasar yang digunakan dalam implementasi prototype:

1. Scaffold

Menyediakan kerangka tata letak visual dasar Material Design untuk sebuah layar, seperti area bilah atas, badan aplikasi, dan tombol aksi mengambang.



Properti Scaffold	Widget Implementasi	Deskripsi & Fungsi
appBar	AppBar(...)	Menampilkan bilah navigasi di bagian atas layar untuk judul halaman, tombol navigasi kembali, atau ikon aksi/menu.

body	body(...)	Area utama layar tempat seluruh konten utama aplikasi dirender dan ditampilkan kepada pengguna.
drawer	Drawer(...)	Panel navigasi samping kiri yang dapat dimunculkan dengan menggeser (<i>swipe</i>) layar dari sisi kiri.
endDrawer	Drawer(...)	Panel navigasi samping kanan yang dapat ditarik keluar dari tepi kanan layar untuk opsi atau filter tambahan.
floatingActionButton	FloatingActionButton(...)	Tombol aksi utama yang posisinya melayang (<i>floating</i>) di atas konten layar untuk memicu aksi terpenting (misal: tombol tambah item).
bottomNavigationBar	BottomNavigationBar(...) atau BottomAppBar(...)	Bilah navigasi di bagian bawah layar.

2. Text

Text digunakan untuk menampilkan tulisan pada aplikasi, seperti judul, deskripsi, nama pengguna, harga, dan informasi lainnya.

```
const Text(
  'Selamat Datang',
  style: TextStyle(
    fontSize: 24,
    fontWeight: FontWeight.bold,
  ),
)
```

```
)
```

3. Image

Image digunakan untuk menampilkan gambar pada aplikasi. Gambar dapat berasal dari asset lokal maupun internet.

```
Image.asset(  
  'assets/images/produk.png',  
  width: 150,  
  height: 150,  
)
```

4. Icon

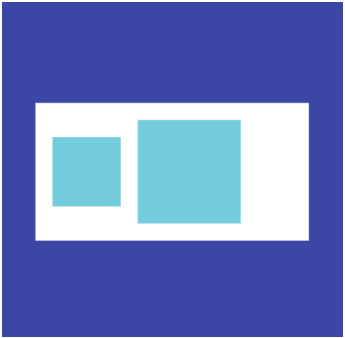
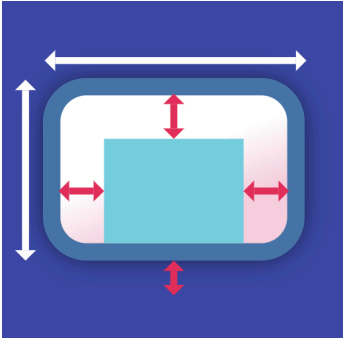
Icon digunakan untuk menampilkan simbol atau ikon Material Design bawaan Flutter.

```
const Icon(  
  Icons.home,  
  size: 30,  
)
```

5. Basic Layout

Widget tata letak bertugas mengatur posisi, dimensi, perataan, serta aliran penyusunan widget lain di dalam pohon widget (*widget tree*).

Widget	Fungsi	
--------	--------	--

Column	Menyusun kumpulan widget secara berurutan ke arah vertikal tegak lurus.	
Row	Menyusun kumpulan widget secara mendatar sejajar dalam satu baris.	
Container	Membungkus elemen tunggal untuk mengatur lebar, tinggi, margin, padding, warna latar, batas (<i>border</i>), dan dekorasi bentuk.	

D. Review Dan Debug Frontend Mobile

Proses memastikan tampilan antarmuka berjalan sesuai spesifikasi desain, responsif di berbagai resolusi layar, dan bebas dari galat tata letak.

1. Flutter Inspector: Fitur di VS Code dan Flutter DevTools untuk membedah pohon widget (*widget tree*), memeriksa ukuran dimensi elemen secara langsung, serta mengidentifikasi asal baris kode komponen visual.
2. Penanganan Overflow (Garis Hitam-Kuning): Galat visual paling umum di Flutter (*A RenderFlex overflowed by X pixels*). Terjadi ketika dimensi anak melebihi ruang yang dialokasikan induknya (misalnya teks terlalu panjang

pada Row atau daftar item melebihi layar pada Column). Solusi: bungkus widget dengan Expanded, Flexible, atau ganti Column menjadi SingleChildScrollView/ListView.

3. Hot Reload vs Hot Restart :
4. Hot reload menyuntikkan perubahan kode ke Dart runtime yang sedang berjalan tanpa mengulang state aplikasi, sehingga perubahan UI langsung terlihat dalam hitungan detik. Hot restart mengulang aplikasi dari awal (state hilang) tapi tetap lebih cepat dari full build ulang.
 - **r** → Hot reload (ketik di terminal saat flutter run berjalan)
 - **Shift + R** → Hot restart atau restart app
 - **h** → menampilkan daftar semua perintah yang tersedia
 - **q** → berhenti (quit)
5. Pengujian Responsivitas UI: Menguji tampilan menggunakan emulator dengan berbagai profil ukuran layar (misal: ponsel standar 6 inci, layar compact 4.7 inci, dan orientasi landscape) atau memanfaatkan widget LayoutBuilder dan MediaQuery untuk memastikan tata letak adaptif.

E. Setup Github dan Collaborator

1. Inisialisasi Git Lokal

Buka terminal pada direktori *root* proyek Flutter:

```
git init
```

2. Verifikasi Berkas .gitignore

Flutter secara otomatis menyertakan berkas .gitignore. Pastikan berkas-berkas build output (seperti folder .dart_tool/, build/, berkas .env, dan kredensial lokal) tidak terlacak oleh Git.

3. Tambahkan Berkas dan Buat Commit Pertama

```
git add .  
git commit -m "inisialisasi struktur awal proyek flutter"
```

4. Atur Branch Utama

```
git branch -M main
```

5. Hubungkan ke Repositori GitHub Kelompok

Buat repositori kosong di akun GitHub (salah satu anggota atau organisasi kelompok), lalu salin URL repositorinya:

```
git remote add origin  
https://github.com/USERNAME/NAMA-PROJECT-KELOMPOK.git
```

6. Unggah (Push) ke GitHub

Kirim kode lokal ke repositori daring GitHub:

```
git push -u origin main
```

7. Menambahkan Anggota Tim sebagai Collaborator

- Buka halaman repositori proyek di situs [GitHub](#).
- Klik menu Settings pada bilah navigasi repositori.
- Pada panel samping kiri, pilih menu Collaborators (di bawah bagian *Access*).
- Klik tombol hijau Add people.
- Cari akun anggota kelompok menggunakan *Username*, *Nama Lengkap*, atau *Email GitHub* mereka, lalu pilih akun yang sesuai.
- Klik tombol Add [username] to this repository.